Минобрнауки России
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Г. Р. Степанов
студент гр. 5130904/30104

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

Оглавление..... 2
1. Постановка задачи.....2
2. Используемые средства..... 2
3. Решение.....4
3.1. Передаточные функции звеньев.....4
3.2. Метод построения частотных характеристик.....5
3.3. Логарифмические амплитудные характеристики (ЛАЧХ)..... 6
3.4. Логарифмические фазовые характеристики (ЛФЧХ)..... 7
3.5. Амплитудно-фазовые характеристики (АФЧХ)..... 8
3.6. Анализ полученных частотных характеристик.....9
3.7. Влияние коэффициента усиления K.....11
3.8. Влияние постоянной времени T..... 14
3.9. Раздельное изменение T_1 и T_2..... 15
3.10. Итоги дополнительного исследования.....17
4. Заключение..... 18
5. Источники..... 18

1. Постановка задачи

Цель работы - исследовать частотные характеристики одиннадцати типовых динамических звеньев систем автоматического управления по передаточным функциям с применением GNU Octave.

Согласно методическим указаниям, основное задание включает построение амплитудно-фазовых частотных характеристик (АФЧХ), логарифмических амплитудных частотных характеристик (ЛАЧХ) и логарифмических фазовых частотных характеристик (ЛФЧХ) всех одиннадцати звеньев.

Дополнительное задание предусматривает исследование влияния коэффициента усиления K и параметров T, T_1 и T_2 на ЛАЧХ и ЛФЧХ: определение смещения графиков, изменения частот сопряжения и положения пересечений с уровнем 0 дБ.

2. Используемые средства

Работа выполнена в GNU Octave с пакетом control. Скрипт main(3).m формирует передаточные функции, вычисляет исходные характеристики на общей сетке частот и проводит дополнительные исследования при варьировании параметров.

Средство	Назначение
tf('s'), tf(K, 1)	Задание передаточных функций в операторной форме
nyquist()	Вычисление вещественной и мнимой частей W(jω)
bode()	Вычисление модуля и фазового сдвига
plot(), semilogx()	Отображение АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ
logspace(-2,2,1000)	Логарифмическая сетка 0,01–100 рад/с, 1000 точек
PNG-иллюстрации	Сохранённые графики основной и дополнительной частей

Для АФЧХ используются вещественная и мнимая части частотной передаточной функции, а для ЛАЧХ - преобразование амплитуды в децибелы. Все три вида характеристик рассчитаны для одного и того же набора коэффициентов.

3. Решение

3.1. Передаточные функции звеньев

Параметры варианта: K = 2,6; T = 0,3; T_1 = 0,6; T_2 = 0,5. Для апериодического звена второго порядка (№ 5) отдельно принято $T_1(5)$ = 1,2, поскольку условие апериодичности $T_1 \geq 2T_2$ при исходном T_1 = 0,6 не выполняется: 0,6 < 1,0. Для колебательного звена № 6 исходное T_1 = 0,6 сохраняется.

№	Тип звена	W(s)
1	Идеальное интегрирующее	2,6 / s
2	Идеальное дифференцирующее	2,6s
3	Усилительное	2,6
4	Апериодическое 1-го порядка	2,6 / (0,3s + 1)
5	Апериодическое 2-го порядка	2,6 / (0,25s² + 1,2s + 1)
6	Колебательное	2,6 / (0,25s² + 0,6s + 1)
7	Консервативное	2,6 / (0,3s² + 1)
8	Инерционное интегрирующее	2,6 / [s(0,3s + 1)]
9	Реальное дифференцирующее	2,6s / (0,3s + 1)
10	Форсирующее 1-го порядка	2,6(0,3s + 1)
11	Изодромное	2,6(0,3s + 1) / s

Таблица 1 - Передаточные функции одиннадцати звеньев

3.2. Метод построения частотных характеристик

Для перехода от передаточной функции W(s) к частотной передаточной функции выполняется подстановка $s = j\omega$, где $j^2 = -1$, ω - угловая частота, рад/с:

$$W(j\omega) = W(s) \mid s=j\omega$$

Частотная функция $W(j\omega)$ является комплексной величиной и записывается как $W(j\omega) = U(\omega) + jV(\omega)$. Кривая с координатами (U, V) образует АФЧХ на комплексной плоскости. Модуль и аргумент задают амплитудную и фазовую характеристики:

$$A(\omega) = |W(j\omega)| = \sqrt{[U^2(\omega) + V^2(\omega)]}$$

$$\varphi(\omega) = \arg[W(j\omega)]$$

$$L(\omega) = 20\lg A(\omega), \text{ дБ}$$

Для ЛАЧХ и ЛФЧХ по оси абсцисс применяется логарифмический масштаб частот. В программе использована сетка $\omega \in [0{,}01;\ 100]$ рад/с, содержащая 1000 точек. Значение частоты $\omega = 0$ в логарифмическую шкалу не включается.

В качестве аналитического примера рассмотрено апериодическое звено № 4:

$$W_4(s) = 2{,}6/(0{,}3s + 1), \quad W_4(j\omega) = 2{,}6/(1 + j0{,}3\omega)$$

$$A_4(\omega) = 2{,}6/\sqrt{(1 + 0{,}09\omega^2)}$$

$$\varphi_4(\omega) = -\text{arctg}(0{,}3\omega), \quad L_4(\omega) = 20\lg 2{,}6 - 10\lg(1 + 0{,}09\omega^2)$$

Частота сопряжения звена № 4 составляет $\omega c = 1/T = 1/0{,}3 \approx 3{,}333$ рад/с. При $\omega = \omega c$ модуль равен $2{,}6/\sqrt{2} \approx 1{,}838$, ЛАЧХ составляет приблизительно 5,29 дБ, а фаза равна -45°. Эти значения можно использовать как ориентиры при просмотре графиков.

Программа получает численные значения посредством функций nyquist() и bode(). На графике АФЧХ сплошная линия отражает ветвь положительных частот, а пунктирная - зеркальную ветвь отрицательных частот.

3.3. Логарифмические амплитудные характеристики (ЛАЧХ)

На рисунке 1 показаны зависимости L(ω) = 20lg|W(jω)| всех одиннадцати звеньев. Для интегрирующего звена характерен спад -20 дБ/дек, для идеального дифференцирующего - рост +20 дБ/дек, для усилительного - постоянный уровень.

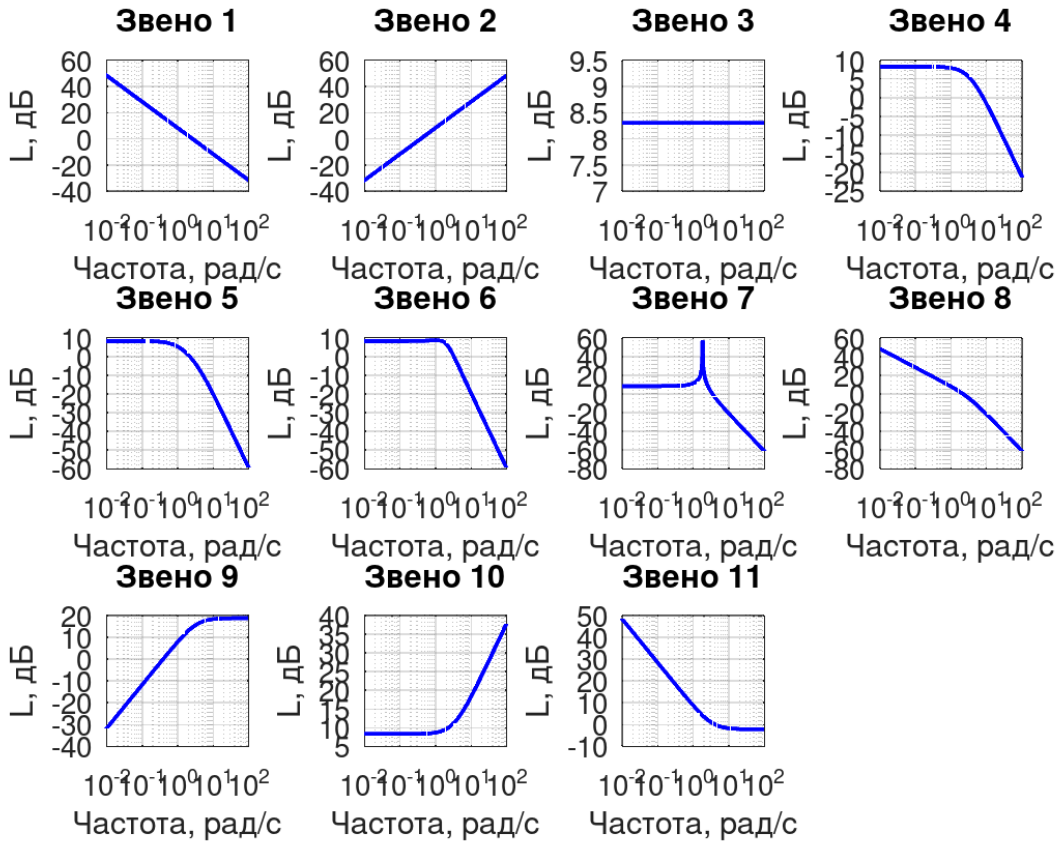


Рисунок 1 - ЛАЧХ одиннадцати динамических звеньев при K = 2,6

Кривая звена № 7 резко возрастает вблизи резонансной частоты $\omega_0 \approx 1{,}826$ рад/с. Поскольку для идеального консервативного звена $|W(j\omega)| \to \infty$ при $\omega \to \omega_0$, конкретная высота пика на рисунке зависит от дискретности сетки частот.

3.4. Логарифмические фазовые характеристики (ЛФЧХ)

На рисунке 2 представлены фазовые характеристики φ(ω) для всех звеньев. Фазы идеального интегрирующего, дифференцирующего и усилительного звеньев постоянны и равны -90°, +90° и 0° соответственно.

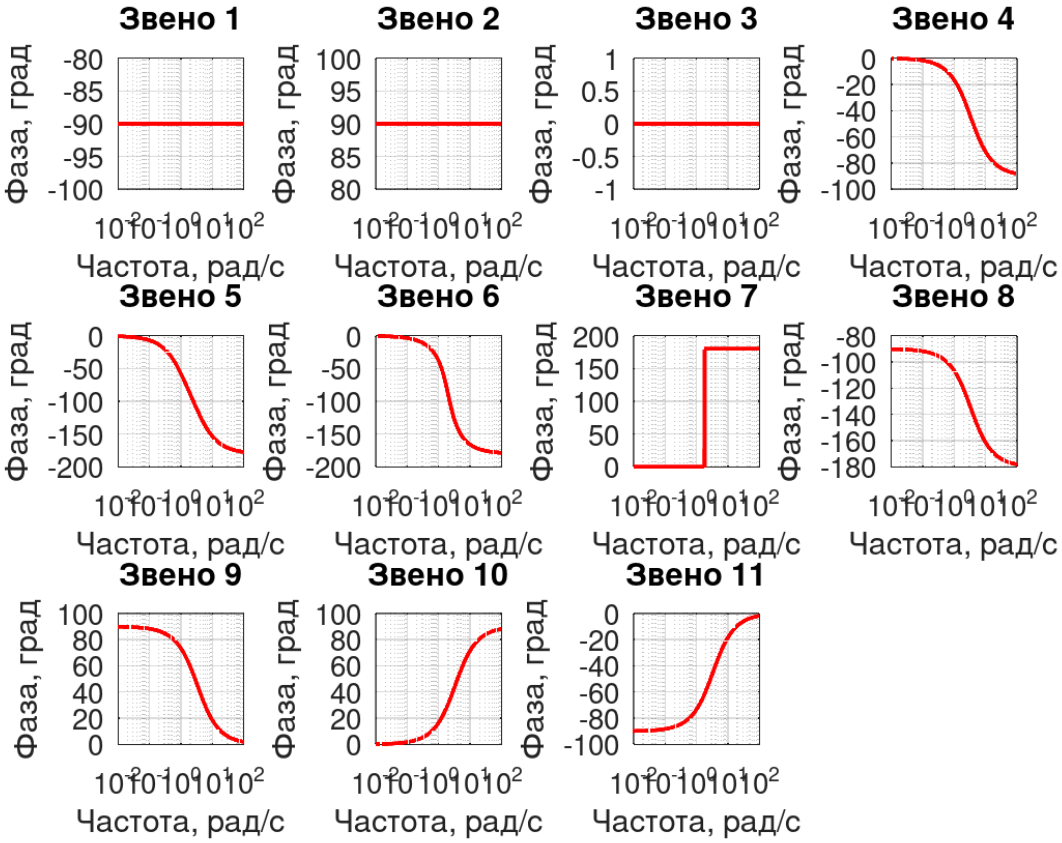


Рисунок 2 - ЛФЧХ одиннадцати динамических звеньев

Для апериодических звеньев фаза уменьшается при увеличении частоты, а у звеньев второго порядка стремится к -180°. У консервативного звена № 7 вещественная частотная функция меняет знак при резонансе: на построенном графике фаза переходит от 0° к +180°, что эквивалентно -180° по модулю 360°.

3.5. Амплитудно-фазовые характеристики (АФЧХ)

На рисунке 3 приведены годографы W(jω) на комплексной плоскости. Сплошными линиями показаны реакции на положительных частотах, пунктирными - симметричные участки для отрицательных частот.

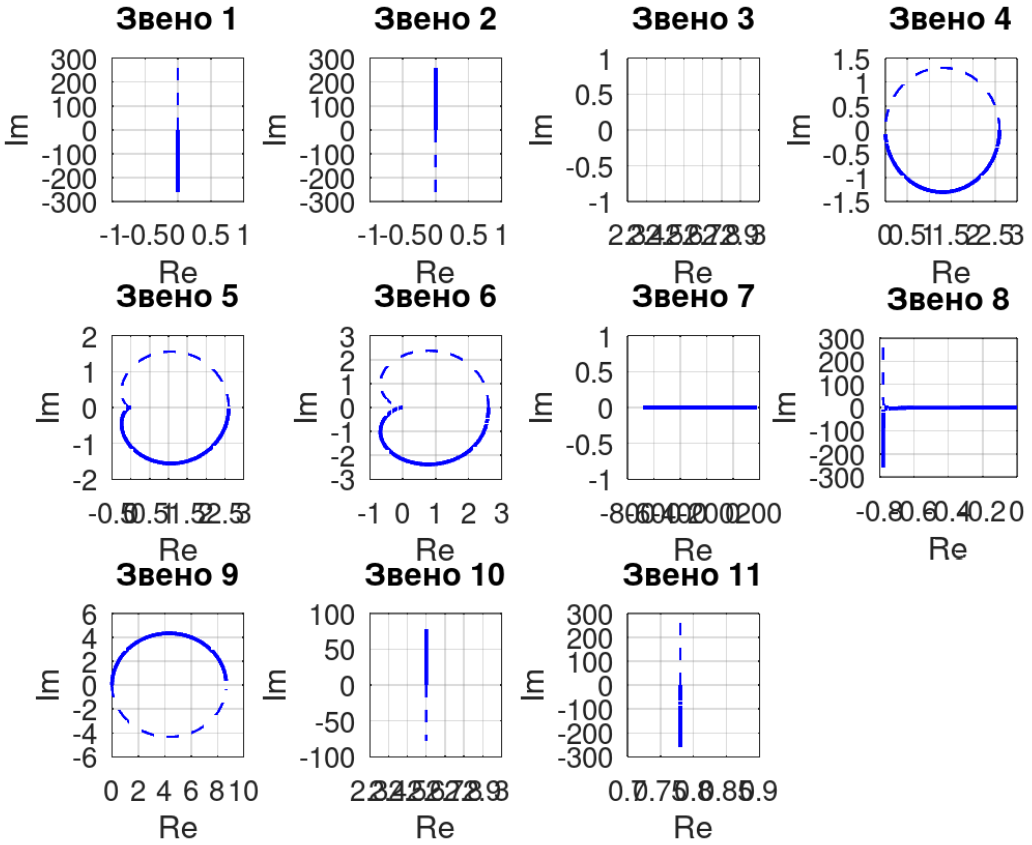


Рисунок 3 - АФЧХ одиннадцати динамических звеньев

Усилительное звено № 3 теоретически имеет АФЧХ в виде единственной точки (2,6; 0). В текущем программном выводе эта точка не видна, так как функция plot() без маркера рисует линию, а все её точки совпадают. Для консервативного звена № 7 годограф лежит на вещественной оси и имеет разрыв при резонансе.

3.6. Анализ полученных частотных характеристик

Ниже приведены основные свойства частотных характеристик в соответствии с моделями, заданными в программе, и наблюдаемыми графиками.

Звено № 1 - идеальное интегрирующее. $W(j\omega) = 2{,}6/(j\omega)$. С ростом ω модуль убывает обратно пропорционально частоте, ЛАЧХ падает с наклоном -20 дБ/дек, а фаза постоянна и равна -90°. АФЧХ располагается на мнимой оси.

Звено № 2 - идеальное дифференцирующее. $W(j\omega) = 2{,}6j\omega$. Модуль пропорционален ω, ЛАЧХ возрастает с наклоном +20 дБ/дек, фаза равна +90°. Годограф является прямой на мнимой оси.

Звено № 3 - усилительное. $W(j\omega) = 2{,}6$. Характеристики не зависят от частоты: $L = 20\lg(2{,}6) \approx 8{,}30$ дБ, $\varphi = 0°$. На АФЧХ это неподвижная точка с координатами (2,6; 0), даже если она не прорисована текущим plot().

Звено № 4 - апериодическое первого порядка. При низких частотах модуль близок к K, затем уменьшается после частоты сопряжения 3,333 рад/с. Высокочастотный наклон приближается к -20 дБ/дек, а фазовый сдвиг изменяется от 0° к -90°. Годограф образует окружность с центром (1,3; 0) и радиусом 1,3.

Звено № 5 - апериодическое второго порядка. При $T_1(5) = 1{,}2$ и $T_2 = 0{,}5$ полюса действительные отрицательные, а две характерные частоты около 1,073 и 3,727 рад/с. С увеличением частоты ЛАЧХ переходит к спаду -40 дБ/дек, фаза стремится к -180°. Резонансный пик отсутствует.

Звено № 6 - колебательное. Относительное демпфирование $\zeta = T_1/(2T_2) = 0{,}6$, собственная частота $\omega n = 1/T_2 = 2$ рад/с. Из-за колебательного характера в ЛАЧХ возможен небольшой резонансный подъём, а фаза меняется от 0° к -180°. На АФЧХ формируется петлеобразный годограф.

Звено № 7 - консервативное. $W(j\omega) = 2,6/(1 - 0,3\omega^2)$. В точке $\omega_0 = 1/\sqrt{0,3} \approx 1,826$ рад/с возникает резонансная особенность; модуль теоретически стремится к бесконечности. АФЧХ лежит на вещественной оси, а фаза скачком меняется на 180°.

Звено № 8 - инерционное интегрирующее. На малых частотах преобладает интегрирование (наклон -20 дБ/дек), а на больших частотах дополнительная инерционность усиливает спад до -40 дБ/дек. Фаза изменяется от -90° к -180°.

Звено № 9 - реальное дифференцирующее. На низких частотах ведёт себя как дифференцирующее звено, поэтому ЛАЧХ сначала имеет наклон +20 дБ/дек и фазу около +90°. На высоких частотах модуль стремится к $K/T \approx 8,667$, а фаза - к 0°.

Звено № 10 - форсирующее первого порядка. $W(j\omega) = 2,6(1 + j0,3\omega)$. На малых частотах модуль близок к K, на больших растёт приблизительно пропорционально частоте. ЛФЧХ стремится от 0° к +90°; АФЧХ является вертикальной прямой с $Re = 2,6$.

Звено № 11 - изодромное. $W(j\omega) = K(T + 1/(j\omega))$. На малых частотах преобладает интегрирующая часть с фазой -90°, а на больших модуль стремится к $KT = 0,78$ и фаза - к 0°. АФЧХ представляет вертикальную линию с $Re = 0,78$.

3.7. Влияние коэффициента усиления K

При неизменных T = 0,3; T_1 = 0,6 и T_2 = 0,5 для каждого звена рассматривались коэффициенты K = 1,30; 2,60; 5,20. Модели получены умножением исходной передаточной функции на отношение Кнов/K. Все полученные ЛАЧХ приведены на рисунке 4.

$$L(\omega; K_{нов}) = L(\omega; K) + 20\lg(K_{нов}/K)$$

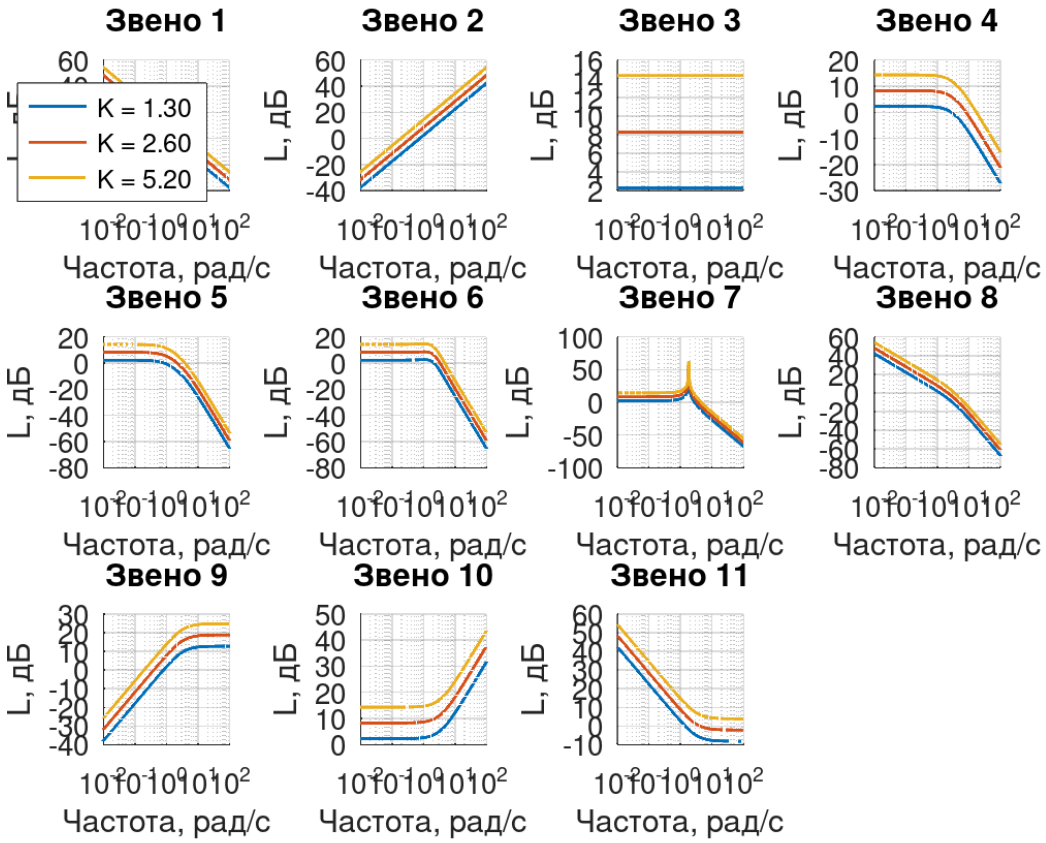


Рисунок 4 - Изменение ЛАЧХ 11 звеньев при K = 1,30; 2,60; 5,20

На рисунке 4 кривые для разных усилений располагаются параллельно: удвоение K поднимает ЛАЧХ на 20lg2 ≈ 6,02 дБ, а уменьшение вдвое опускает на 6,02 дБ. Наклоны асимптот и частоты сопряжения не меняются, потому что полюса и нули моделей остаются прежними.

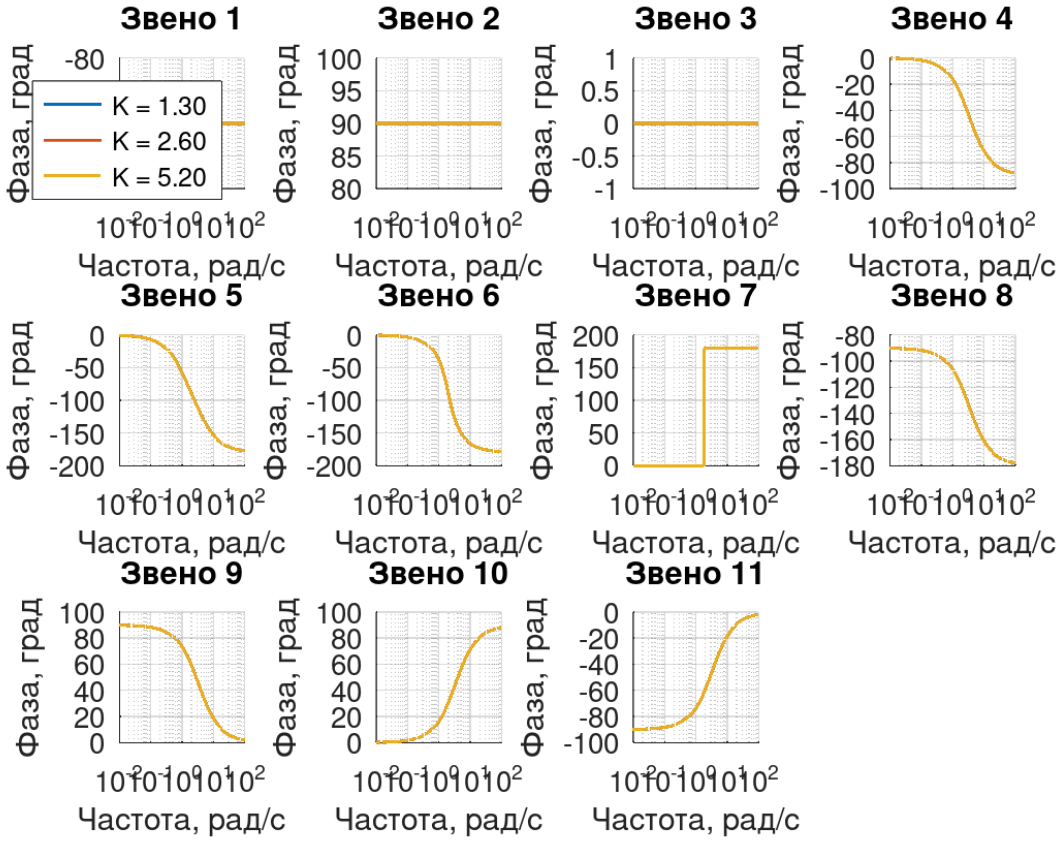


Рисунок 5 - Влияние изменения положительного K на ЛФЧХ 11 звеньев

На рисунке 5 фазовые кривые для трёх значений K практически полностью совпадают. Положительный вещественный множитель K меняет модуль $W(j\omega)$, но не аргумент. В частности, для звеньев № 1, 2 и 3 фазы остаются равными соответственно −90°, +90° и 0°.

Для оценки смещения пересечения ЛАЧХ с уровнем 0 дБ рассмотрим звено № 4: $A_4(\omega) = K/\sqrt{(1 + T^2\omega^2)}$. При $K > 1$ частота пересечения определяется выражением $\omega_{0дБ} = \sqrt{(K^2 - 1)}/T$. Результаты приведены в таблице 2; при $K \leq 1$ положительная частота пересечения отсутствует (при $K = 1$ уровень достигается только при $\omega = 0$).

K	Низкочастотный уровень, дБ	$\omega_{0дБ}$, рад/с
1,30	2,28	2,769
2,60	8,30	8,000
5,20	14,32	17,010

Таблица 2 - Положение ЛАЧХ звена № 4 при разных K

Например, для интегрирующего звена № 1 уровень 0 дБ пересекается при $\omega = K$, а для идеального дифференцирующего № 2 - при $\omega = 1/K$. Следовательно, общий вертикальный сдвиг ЛАЧХ может менять частоту пересечения с осью 0 дБ по-разному для разных типов звеньев.

3.8. Влияние постоянной времени T

Для звеньев № 4 и № 7–11 значение T принимало пять значений относительно базового T = 0,3: T/5 = 0,06; T/2 = 0,15; T = 0,30; 2T = 0,60; 5T = 1,50. Коэффициент усиления оставался равным K = 2,6. Результаты для ЛАЧХ показаны на рисунке 6.

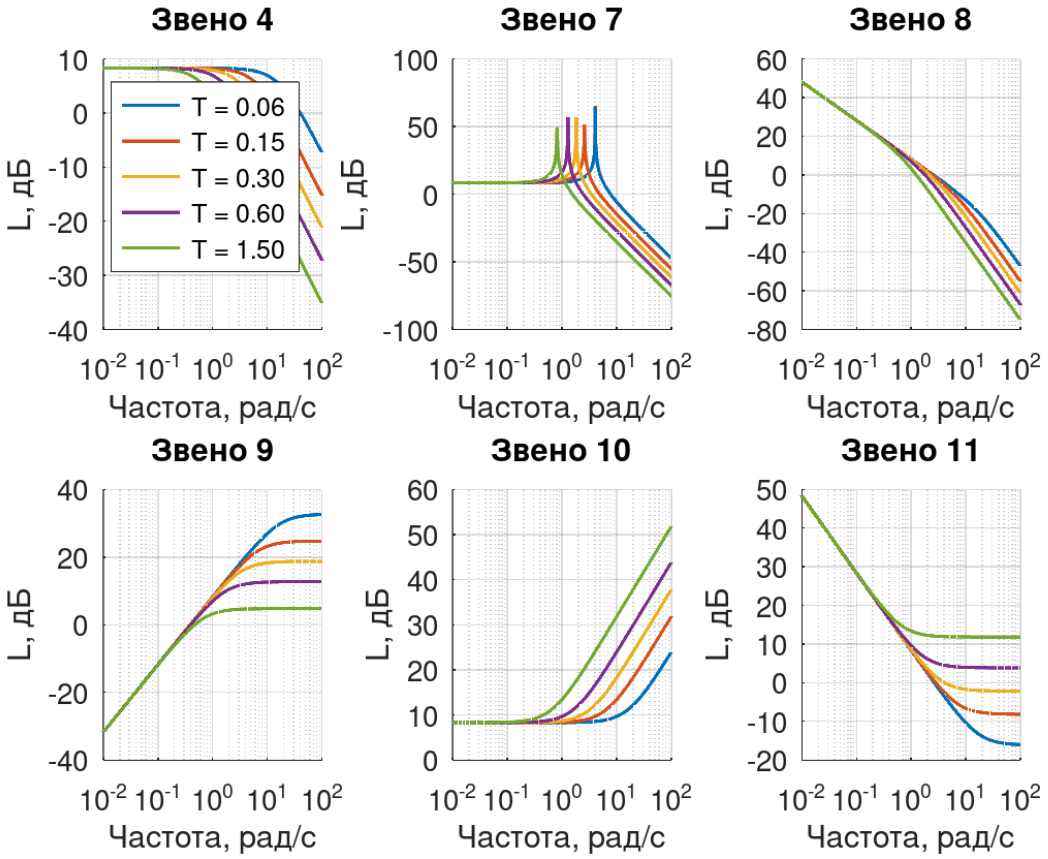


Рисунок 6 - Влияние изменения T на ЛАЧХ звеньев № 4, 7–11

Для апериодического звена № 4 частота сопряжения ωc = 1/T: рост T смещает область спада ЛАЧХ влево. У консервативного звена № 7 резонанс возникает при ωрез = 1/√T; его положение также смещается влево при увеличении T. У звеньев № 9–11 изменяются и предельные уровни: для № 9 на высоких частотах A → K/T, для № 11 A → KT.

T, с	ωc = 1/T, рад/с (№ 4)	ωрез = 1/√T, рад/с (№ 7)
0,06	16,667	4,082
0,15	6,667	2,582
0,30	3,333	1,826
0,60	1,667	1,291
1,50	0,667	0,816

Таблица 3 - Сопрягающие и резонансные частоты при изменении T

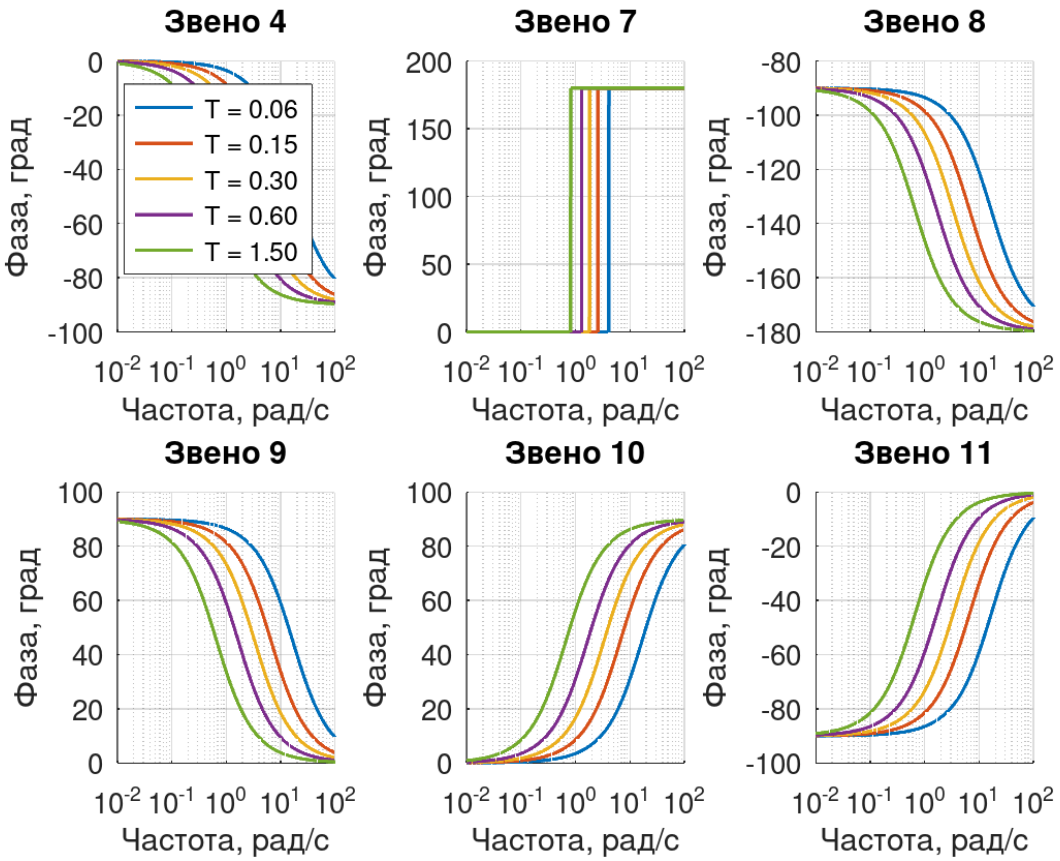


Рисунок 7 - Влияние изменения T на ЛФЧХ звеньев № 4, 7–11

На рисунке 7 при увеличении T изменение фазы у звеньев первого порядка происходит при меньших частотах. У звена № 7 фаза скачком меняется на 180° при переходе через резонанс; в численном выводе при изменении T смещается место этого скачка. У № 8 фаза изменяется от −90° до −180°, у № 9 - от +90° к 0°, у № 10 - от 0° к +90°, у № 11 - от −90° к 0°.

Ширина асимптотических участков в логарифмической шкале определяется расположением характерных частот и границ выбранного диапазона. В частности, смещение ωc = 1/T при изменении T меняет видимую длину низкочастотного и высокочастотного участков на графике, хотя характерный наклон ветвей остаётся прежним.

3.9. Раздельное изменение T_1 и T_2

Для звеньев второго порядка отдельно изменялись коэффициенты T_1 и T_2 при фиксировании другого параметра. Для апериодического звена № 5 соблюдалось условие $T_1(5) \geq 2T_2$; для колебательного № 6 - условие $T_1 < 2T_2$. Все четыре набора экспериментов соответствуют приложенному файлу main(3).m.

Звено № 5: $T_1(5)$ = {1,00; 1,20; 1,50; 1,80} при T_2 = 0,50; T_2 = {0,30; 0,40; 0,45; 0,50} при $T_1(5)$ = 1,20. Звено № 6: T_1 = {0,18; 0,30; 0,60; 0,90} при T_2 = 0,50; T_2 = {0,35; 0,40; 0,50; 0,65} при T_1 = 0,60.

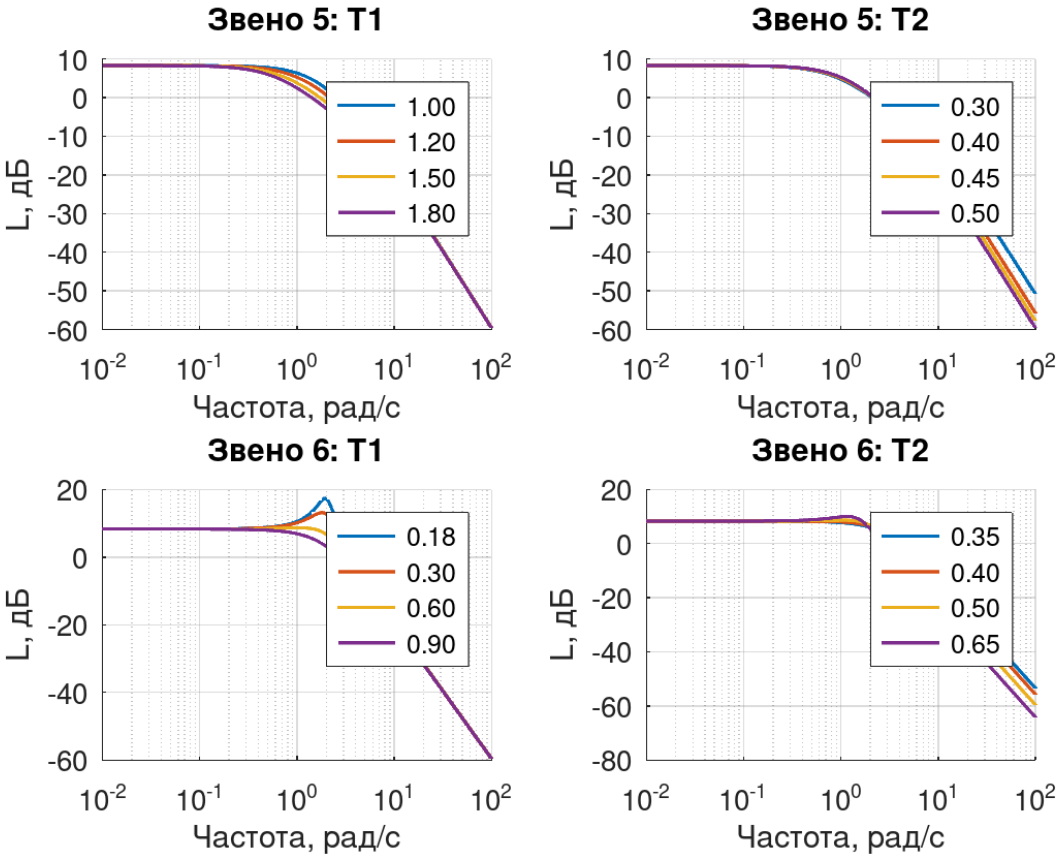


Рисунок 8 - Влияние T_1 и T_2 на ЛАЧХ звеньев № 5 и № 6

У апериодического звена № 5 увеличение $T_1(5)$ при постоянном T_2 разделяет характерные частоты, вызывая более раннее начало спада. При $T_1(5) = 2T_2$ оба полюса совпадают; при большем $T_1(5)$ они различаются, и между соответствующими частотами заметнее промежуточный спад порядка −20 дБ/дек. Изменение T_2 меняет положение этих частот, но не создаёт резонансного максимума при соблюдении условия апериодичности.

Для колебательного звена № 6 определяющими являются коэффициент демпфирования $\zeta = T_1/(2T_2)$ и собственная частота $\omega n = 1/T_2$. При уменьшении T_1 (T_2 = 0,5) демпфирование падает, а резонансный максимум становится выраженнее. При изменении T_2 одновременно изменяются ωn и ζ, поэтому наблюдается и смещение, и изменение резонансного подъёма.

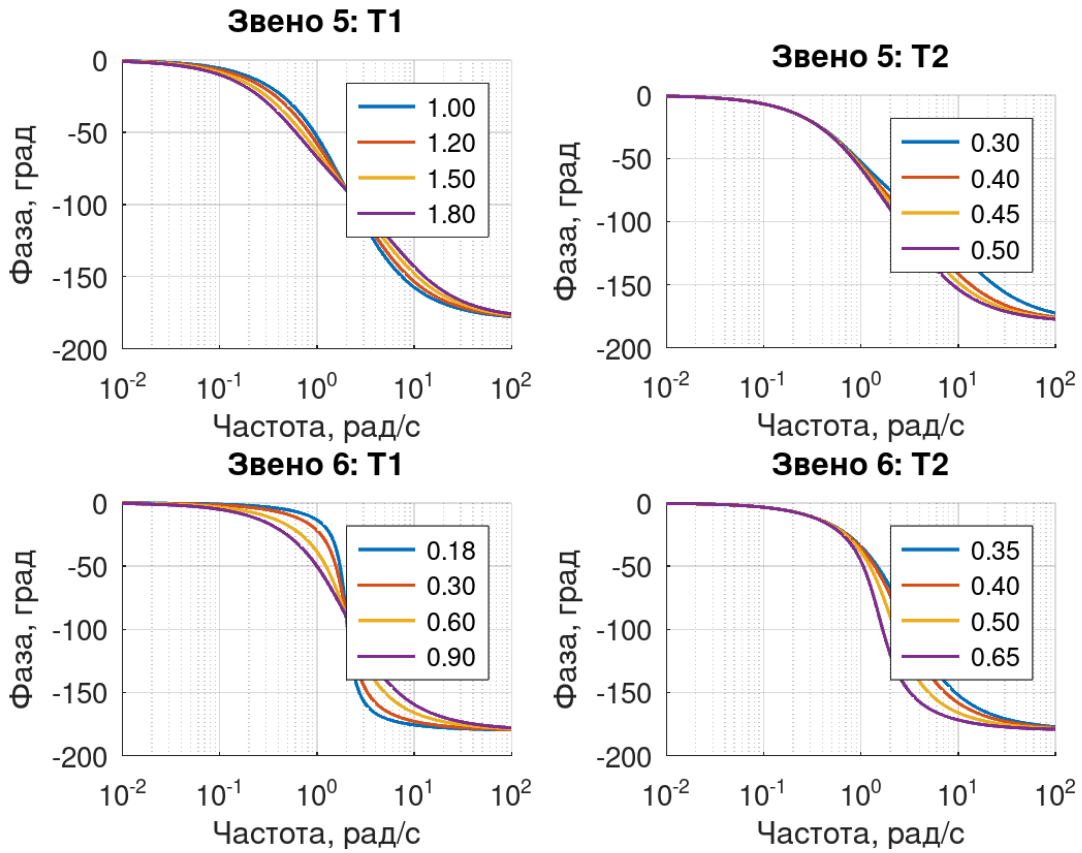


Рисунок 9 - Влияние T_1 и T_2 на ЛФЧХ звеньев № 5 и № 6

На рисунке 9 у обоих звеньев фаза при увеличении частоты проходит путь от 0° к −180°. У колебательного звена № 6 уменьшение демпфирования делает фазовый переход более резким; при изменении T_2 положение перехода по оси частот смещается вслед за собственной частотой. У апериодического звена № 5 фазовый переход плавнее вследствие действительных отрицательных полюсов.

Для исходного колебательного звена № 6 ($T_1 = 0{,}6$ и $T_2 = 0{,}5$) имеем $\zeta = 0{,}6$ и $\omega n = 2$ рад/с. Для исходного апериодического звена № 5 ($T_1(5) = 1{,}2$ и $T_2 = 0{,}5$) характерные частоты по модулю полюсов составляют примерно 1,073 и 3,727 рад/с.

3.10. Итоги дополнительного исследования

Эксперименты подтвердили разделение ролей коэффициентов: положительное K масштабирует АЧХ, но не меняет фазу и частоты сопряжения; T меняет частотный масштаб и, для некоторых моделей, предельные уровни; параметры T_1 и T_2 второго порядка определяют расположение полюсов, демпфирование и выраженность резонанса. Пересечение уровня 0 дБ зависит одновременно от усиления и конкретного вида $W(j\omega)$.

4. Заключение

В результате лабораторной работы для одиннадцати типовых динамических звеньев с параметрами K = 2,6; T = 0,3; T_1 = 0,6; T_2 = 0,5 рассчитаны и построены АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ. Для звена № 5 дополнительно использовано $T_1(5)$ = 1,2, обеспечивающее апериодический режим. Обязательная часть задания выполнена, построенные характеристики проанализированы в частотной области.

Полученные характеристики демонстрируют типовые закономерности: интегрирующие звенья ослабляют высокочастотные воздействия; дифференцирующие усиливают высокочастотные составляющие; апериодические звенья обладают частотной инерционностью; колебательное звено проявляет резонансные свойства; консервативное звено имеет резонансную особенность.

Частотные характеристики звена № 4 проверены аналитически: частота сопряжения равна 3,333 рад/с, фаза на этой частоте составляет −45°, модуль - приблизительно 1,838, а ЛАЧХ - около 5,29 дБ. Дополнительное исследование показало, что положительное K смещает ЛАЧХ по вертикали на 20lg(Kнов/K), не меняя ЛФЧХ, а изменение T переносит характерные частоты. Для звеньев № 5 и № 6 изучено отдельное влияние T_1 и T_2 на спад ЛАЧХ, фазовый переход и резонанс.

5. Источники

1. Лабораторная работа № 3. Частотные характеристики динамических звеньев: методические указания по дисциплине «Основы теории управления».

2. Материалы по дисциплине «Основы теории управления», ОТУ–01.

3. GNU Octave: документация пакета control, функции tf, bode, nyquist.

4. Мельников В. Н. Лабораторная работа № 3 «Частотные характеристики динамических звеньев» (образец оформления; численные данные для настоящего отчёта пересчитаны по своему варианту).